

DES COUCHES QUI SE BÂTISSENT

Tutoriel complet de TerrSet (IDRISI) : algèbre raster, classification, chaînes de Markov, automates cellulaires et modélisation prédictive du changement d'occupation du sol, en trois parcours de niveau.

TerrSet (Clark Labs, ex-IDRISI) : logiciel raster propriétaire spécialisé en classification et modélisation prédictive du changement d'occupation du sol. Format propre .rst (données) + .rdc (métadonnées), toujours par paire ; vecteur .vct.

MODULE	RÔLE
RECLASS	Regroupe/isole des classes d'une image catégorielle
OVERLAY	Combine plusieurs rasters (ex. masque de contraintes multiplicatif)
CROSTAB	Matrice de changement entre deux dates : diagonale = stable, reste = transitions
MAKESIG + MAXLIKE	Classification supervisée : signatures d'entraînement puis maximum de vraisemblance
CLUSTER	Classification non supervisée (regroupement spectral sans exemple)
ERRMAT	Matrice de confusion et kappa d'une classification
FUZZY	Normalise un critère brut en score continu 0-1
WEIGHT	Pondère des critères par comparaison par paires (AHP)
MCE / WLC	Combinaison linéaire pondérée de critères normalisés
DISTANCE / COST	Distance euclidienne / distance de coût sur surface de friction
MARKOV	Matrice de probabilités de transition, proportions futures de classes
LCM	Land Change Modeler : sous-modèles de transition (logit ou MLP) + prédiction
CA_MARKOV	Automate cellulaire + Markov : localise spatialement le changement prédit
MOLA	Arbitrage multi-objectifs sur des affectations de sol concurrentes
ETM	Earth Trends Modeler : tendance/anomalie/décomposition sur séries temporelles longues

SURFACE À PARTIR D'UN NOMBRE DE PIXELS

Surface (ha) = Nombre de pixels × (taille du pixel en m)² / 10 000

MATRICE DE TRANSITION MARKOVIENNE

$P(\text{classe } j \text{ en } t+1 \mid \text{classe } i \text{ en } t) = p_{ij}, \text{ avec } \sum_j p_{ij} = 1$

COMBINAISON LINÉAIRE PONDÉRÉE (MCE)

$\text{Aptitude}(x) = \sum_i w_i \cdot \text{critère}_i(x), \text{ avec } \sum_i w_i = 1$

ATTENTION

POINTS DE VIGILANCE

Ne jamais séparer .rst de son .rdc. Zones d'entraînement MAKESIG strictement pures, jamais mélangées entre classes. Une contrainte absolue se traite en masque booléen multiplicatif, jamais comme un critère pondéré parmi d'autres dans la MCE. MARKOV prédit des quantités, pas des emplacements — c'est CA_MARKOV qui les localise.

REMARQUE

VALIDER UNE SIMULATION (PONTIUS)

Comparer 3 cartes (référence t1, référence t2, simulée t2), pas 2. Décomposer le désaccord en quantité vs. localisation (kappa spatialisé). Se comparer d'abord au modèle nul (« rien ne change ») avant de conclure à un apport réel.

EXEMPLE

CHAÎNE TYPE D'UNE CARTE D'APTITUDE

DISTANCE/COST → FUZZY (normalisation) → WEIGHT (poids AHP) → MCE (combinaison) → OVERLAY multiplicatif avec le masque de contraintes booléennes.